

KCMVP 보안 기능을 적용한 배분전력용 계량데이터 원격검침시스템 개발 방안에 대한 연구

정수미, 박종태
한전KDN(주)

A Study on the Development of the Remote Metering System for Distribution Power by applying KCMVP Security Function

Su-Mi Jeong, Chong-Tai Park
KEPCO KDN

Abstract - 전 세계적으로 기후 및 환경 변화, 신재생에너지 발전에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데 국내 전력사업에서도 에너지 절감 차원을 넘어 경영과 직결되는 중요한 과제로 전력 손실에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히, 전체 전력사용량의 65%이상을 차지하는 대용량 고객을 대상으로 한 고압원격검침을 구축, 운영하고 있는데 이러한 원격검침 기술을 적용하여 변전소 내 배분전력용 전자식전력량계를 설치하여 이로부터 송배전 전력계통 및 배전망으로 공급되는 전력량을 계량, 검침하고 있다. 본 논문에서는 배분전력용 계량데이터 원격검침시스템의 인증 및 계량데이터 암호화를 위해 KCMVP 보안모듈을 적용하여 보안성 및 신뢰성을 확보하기 위한 개발 방안을 연구한다.

필요한 상태이다. 특히, 보안의 취약성이 존재함에 따라 전자정부법 시행령 제69조와 「암호모듈 시험 및 검증지침」에 의거 국가공공기관 정보통신망에서 소통되는 중요 정보의 보호를 위해 사용되는 암호모듈의 안전성과 적합성 확보를 위한 KCMVP 인증 모듈 적용이 필수적이며 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률」, 「지능형전력망의 정보 보호조치에 관한 지침」에 따라 KCMVP 인증모듈을 이용하여 설비 인증과 암호통신의 보안 기능 적용이 불가피하다[3]. 본 논문에서는 KCMVP 보안모듈 적용으로 보안기능이 강화된 배분전력용 계량데이터의 원격검침을 위한 시스템 개발 방안을 연구한다.

1. 서 론

국내 전력계통은 지형특성상 독립된 전력계통으로 구성되어 있다. 최대전력은 1990년대에 연평균 9.5%, 2000년대 이후에는 5.0%대로 감소하였으며, 2013년에는 전년대비 1.8% 증가하는데 그쳤다. 우리나라 전력설비는 세계 최고 수준으로 밀도가 높기 때문에 이는 전력계통의 취약 요인으로 작용하고 있다. 이런 문제점이 있음에도 불구하고, 송배전 손실률은 11년부터 3.6% 수준으로 유지되고 있으며, 이는 세계 상위권에 속하는 기록이다. 최대부하 및 송배전 기기 증가 등으로 인해 송배전 손실률이 증가하는 것은 당연한 일이다. 그럼에도 불구하고 약 10년 동안 3.6% 수준을 유지하고 있는 것은 손실관리를 위한 투자 및 관리 등을 꾸준히 진행하고 있기 때문이다. 이러한 송배전 손실률을 분석하고 개선하기 위해서는 송전, 변전, 배전 각 부분별로 발생하는 손실산출이 가장 우선이다. 현재 한국전력공사(이하 한전)에서는 발전전력량과 배전단의 배분전력량의 차이에 의해 송배전 손실량을 산출하고 있으며, 배분전력량과 판매전력량 차이에 의해 배전손실량을 산출하고 있다. 배전손실은 배전용변전소에서 고압배전선로, 주상변압기, 저압배전선로, 일입선, 계량기 등을 거쳐 수용가까지 전력이 공급되는 동안 설비 자체에서의 고유한 전기적 특성에 의하여 필연적으로 소모되는 전력을 의미한다[1]. 전 손실량은 배전 시작점에서 수용가에 전력이 수송되는 과정에서 발생하는 전력손실을 전력량(kWh)으로 나타낸 것으로, 주어진 기간 동안 변전소에서 배전선로로 공급되는 전력량과 수용가에서 사용되는 전력량의 차이로 산출할 수 있다. 이러한 배전손실은 수용가로 전달되어야 하는 에너지의 일부가 유출되는 것으로 볼 수 있어 한전에서는 변전소 내 배분전력용 전자식전력량계를 설치, 송배전 전력계통을 통해 지역본부로 공급되는 전력량을 계량하여 송·배전 손실 및 전력원가 기준정보를 제공하는 종합계량정보시스템(IMIS, Integrated Metering Information System)을 운영 중이다. 이는 고압 전력계량 관리를 위한 정보, 본부별 사용량에 따른 원가계산, 본부별 배전손실, 일일 판매실적 분석을 위한 기초자료로 활용된다[2]. 그러나, 한전의 IMIS는 현재 부품 단종으로 인한 제품 생산 불가 및 A/S 한계로 인해 신규 변전소에 장치 공급 불가, 불량품 발생 시 대체품 확보가 어렵고 현재 변전소에 운용중인 장치의 90%이상이 7년이 경과한 노후화된 제품으로 24시간 가동중지없이 지속적 운영을 위한 장치의 결함 발생에 대한 대책이

2. 본 론

2.1 KCMVP 보안

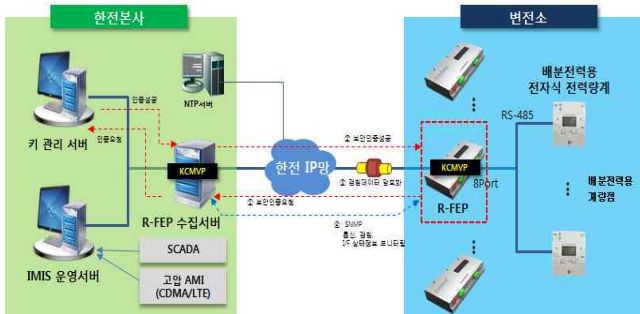
데이터가 다양해지고 대량의 데이터를 빠르게 처리할 수 있도록 발전하면서 데이터에 대한 보호가 중요한 문제가 되고 있다. 데이터를 처리하는데 있어서 인가되지 않은 제 3자에 의한 데이터 탈취 및 데이터 위·변조 등의 보안위협이 발생할 수 있다. 이러한 보안위협은 데이터에 대한 기밀성, 무결성, 인증 등을 보장하는 암호알고리즘을 사용함으로써 해결할 수 있다. 보장하고자 하는 기능에 따라 블록암호 알고리즘, 해시함수 등을 적절하게 사용할 수 있고 프로세서에 적합하도록 암호알고리즘을 소프트웨어로 구현함으로써 같은 프로세서를 사용하는 시스템이면 어떠한 장비에서도 사용 가능하도록 할 수 있다. 그러나, 암호알고리즘을 통해 보안위협을 해결하기 위해서는 암호알고리즘에 대한 구현 적합성이 검증되어야 한다. 올바르게 구현된 암호알고리즘은 취약성을 노출할 수 있으므로 반드시 검증되어야 한다. KCMVP(Korea Cryptography Module Validation Program, 암호모듈검증제도)는 암호알고리즘과 암호알고리즘을 구동하기 위한 키, 난수에 대한 관리를 포함하여 모듈화한 개발물을 검증해주는 제도이다. 이 제도를 통해 암호알고리즘의 구현적합성을 검증할 수 있으며 검증된 암호알고리즘은 국가 및 공공기관에서 사용되는 보안장비에 사용될 수 있다.

KCMVP 암호모듈 인증에 사용되는 두 가지 표준인 KS X ISO/IEC 19790과 24759를 준수하여야 한다. KS X ISO/IEC 19790은 암호모듈 보안 요구사항으로써, 암호모듈이 충분한 보안성을 제공하기 위해 만족해야 할 사항들에 대해 11가지 영역에 걸쳐 기술한다. KS X ISO/IEC 24759는 동일 표준 19790에서 명시되었던 보안 요구사항들을 암호모듈이 만족하고 있는지를 시험하기 위한 시험 요구사항들에 대해 기술한 국내 표준이다.

2.2 KCMVP 기반 배분전력용 계량데이터 원격검침시스템

154kV 변전소의 MTr 2차측에 배분전력용 전자식 전력량계를 설치하여 계량 데이터를 직접 검침하여 배분전력량 정보를 제공하기 위한 R-FEP(Remote Front End Process) 장치는 5분 단위 Load Profile(LP), 유효전력량, 진상무효전력량, 지상무효전력량, 최대수요전력, 누적수요전력 등을 시리얼 인터페이스를 통해 검침, 수집하여 실시간 계량데이터를 TCP/IP 통신을 통해 상위

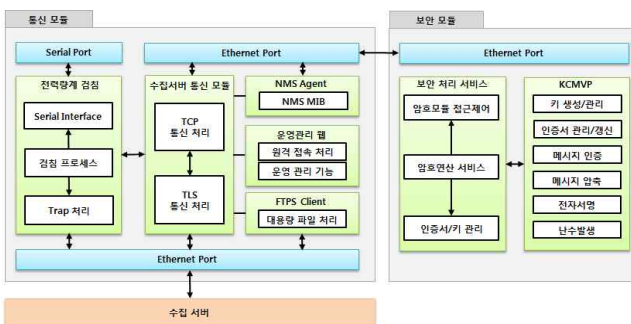
수집서버로 전송한다. 수집서버는 다시 IMIS 운영서버, 보안서버, 키 관리 서버, 고압AMI 시스템, SCADA 등의 타 시스템으로 데이터를 연계하도록 구성되어 있다. 그림 1과 같이 현재 운영 중인 한전 변전소 내 R-FEP 장치는 최대 8대의 배분전력용 전자식 전력계량과 연계되어 계량데이터를 검침하고 있다. 본 논문에서는 R-FEP과 상위 수집서버에 KCMVP 보안모듈을 적용하여 상호인증, 키 교환, 전자서명, 송수신 데이터 암호화 등의 보안 기능을 수행할 수 있도록 한다.



〈그림 1〉 KCMVP 기반 배분전력 계량데이터 원격검침시스템 구성도

본 논문에서 제안하는 R-FEP의 프로세스는 그림 2와 같이 통신모듈과 보안모듈로 구성된다. 이 때, 상위 수집서버와 통신은 TCP 통신에 보안이 적용된 TLS(Transport Layer Security) 통신 프로토콜을 적용한다. TLS 통신은 도청, 간섭, 메시지 변조 등 네트워크상에서 발생할 수 있는 외부의 공격 및 침입들을 막을 수 있으며, 현재 TCP를 기반으로 통신하는 전반적인 기기들의 보안 취약점을 해결할 수 있는 프로토콜이다. TLS 통신은 크게 1) Handshaking 과정, 2) 암호화된 데이터를 전송하는 데이터 전송 과정, 3) 세션 종료 과정으로 구분되어진다.

R-FEP의 통신모듈은 상위 수집서버로부터 통신 연결요청을 수신받게 되면 보안모듈로 인증서 및 키를 요청한다. 이에 보안모듈은 인증서 및 키를 생성하여 통신모듈을 통해 수집서버측에 서버 인증서를 전송하게 된다. 이를 이용하여 수집서버는 서버 공개키로 암호화하여 세션키를 통신모듈로 전송하게 되고 통신모듈은 다시 보안모듈로 세션키 복호화를 요청함으로써, 보안모듈에서 세션키 복호화가 이루어진다. 통신모듈은 다시 보안모듈로 세션키 생성을 요청하는 명령을 보내어 보안모듈에서 세션키를 생성하게 됨으로써, Handshaking 과정이 완료된다. Handshaking 과정이 성공적으로 수행되었으면 데이터 전송과정이 이루어진다. 서버측에서 암호화된 ASDU(Application Service Data Unit)를 전송하고 통신모듈은 암호화된 ASDU의 복호화를 보안모듈에 요청하여 복호화된 ASDU를 회신받아 배분전력용 전자식 전력량계에 ASDU를 포함한 계량 데이터를 요청하여 배분전력용 전자식 전력량계로부터 응답 데이터를 수신한다. 검침한 계량데이터의 ASDU를 암호화하여 이를 서버측에 전송함으로써 데이터 송수신이 이루어진다. 위의 절차를 통해 계량데이터의 검침이 완료되면 R-FEP의 통신모듈은 보안모듈로 세션키 삭제 요청을 하여 삭제를 완료함으로써 검침 세션을 종료한다.



〈그림 2〉 R-FEP 프로세스 구성도

KCMVP 보안모듈 인터페이스는 그림 3에 나타난 바와 같이, 1) 키 관리 모듈, 2) 난수발생기 모듈, 3) 블록암호 모듈, 4) 메시지 압축 모듈, 5) 메시지 인증코드 모듈, 6) 전자서명 모듈, 7) 라이브러리 관리 모듈의 7개 모듈로 구성된다. 키 관리 모듈은 블록암호 및 HMAC의 키, 전자서명 EC-KCDSA를 위한 키 쌍, ECDH 키 교환을 위한 키 토큰을 생성하는 기능을 수행하고 난수발생기 모듈은 생성 요청 난수의 비트 길이를 입력받아 ARIA-128을 이용하는 CTR_DRBG 난수발생기를 이용하여 난수를 생성, 검증한다. 블록암호 모듈은 입력되는 암호알고리즘과 운영모드에 대하여 입력 메시지를 입력 비밀키를 이용하여 암호화를 수행하고, 입력 암호문을 입력 비밀키를 이용하여 복호화하는 기능을 제공한다. 제공하는 블록암호는 ARIA-128, LEA-128등 이고, ECB, CBC, CTR, CCM, GCM 운영모드를 지원한다. 메시지 압축 모듈은 입력받은 메시지를 SHA-256 압축 함수를 이용하여 압축하는 기능을 수행하고 메시지 인증코드 모듈은 입력받은 메시지를 HMAC(SHA-256) 알고리즘을 이용하여 MAC 메시지 인증코드를 생성하고 입력받은 MAC값을 검증한다. 전자서명 모듈은 전자서명 ECDSA, EC-KCDSA 등을 이용하여 입력받은 개인키, 공개키와 난수를 이용하여 메시지에 대한 서명값을 생성하고 검증한다. 라이브러리 관리 모듈은 보안모듈의 초기화, 종료, 현재 상태변환, 자가 시험, 버전 및 에러를 관리한다.



〈그림 3〉 KCMVP 보안모듈 구성

3. 결 론

변전소 내 배분전력을 위한 계량데이터는 한전 전력구매 원가 및 송배전 손실을 산정, 한전의 각종 시스템에 통계정보로 활용되고 있다. 또한, 전력거래소에 전력구입량으로 제공되어 한전 본부별 원가 배분을 위한 기초자료로 활용된다. 이에 따라 정확성과 신뢰성, 실시간성을 확보하기 위해서 고도화된 단말/센서, 네트워크, 어플리케이션과 같이 여러 분야의 정보통신기술이 접목되는 만큼, 다양한 보안위협들이 나타날 것으로 예상된다.

본 논문에서는 국가 인증 암호모듈인 KCMVP 보안을 적용한 배분전력용 계량데이터 원격검침시스템을 제안하였다. 이를 토대로 변전소 종합계량 분야 계측시스템의 신뢰성 및 안정성이 확보될 수 있을 것으로 기대한다.

[참 고 문 헌]

- [1] 문종필, “배전계통 전력손실산출 알고리즘에 관한 연구”, 한국교통대, 2018
- [2] 한국전력공사, “종합계량정보시스템 성능보장 시행”, 2017
- [3] 전자정부법 시행령, “전자문서의 보관·유통 관련 보안조치”, 제69조, 2017